

Rapport de Projet

Restaurant : l'île au fruit

Phase 1 : Conception et Développement Front-end (HTML/CSS)

Objectif : Définir le concept d'un restaurant à thème "Fruits" et réaliser la structure de base (9 pages) du site avec une charte graphique cohérente, colorée, dynamique et moderne.

Répartition des tâches : Le travail a été divisé entre les trois membres du groupe:

- **Talal :** Page d'accueil (servant de modèle), Page d'inscription, Page de connexion, Page des avis.
- **Emir :** Page de présentation des menus (mise en page complexe), Page de livraison, Page administrateur.
- **Abdel :** Page de profil, Page de commande.

Organisation et Chronologie :

Semaine 1 : Définition du concept, validation de la charte graphique, création de la page d'accueil.

Semaine 2 : Développement des pages clés (inscription, connexion, menus, profil).

Semaine 3 : Finalisation des pages restantes, harmonisation du design et corrections (adaptation du code pour la cohérence globale).

Difficultés Rencontrées : Techniques (CSS) : Problèmes d'alignement, difficulté à maintenir une cohérence graphique entre les pages, nécessitant des ajustements répétitifs.

- **Organisationnelles :** Manque d'efficacité et d'anticipation en début de phase, difficulté à synchroniser les créneaux de travail.

Solutions Apportées : Utilisation de Discord pour les réunions.

- Centralisation des idées et des décisions.
- Correction progressive des incohérences visuelles et meilleure répartition des tâches en fin de phase.

Phase 2 : Développement Back-end et Gestion des Données (PHP/JSON)

Objectif : Rendre l'intégralité du site dynamique en développant la partie serveur (PHP). Gestion des données utilisateurs, commandes, paiements, et implémentation des fonctionnalités spécifiques à chaque rôle.

Architecture Technique : * **Langage Principal :** PHP.

- **Gestion des Données :** Fichiers JSON stockés dans le dossier data/ (choix privilégié pour sa simplicité et l'absence de base de données).
- **Librairies PHP Réutilisables (includes/) :** session.php (gestion des sessions/rôles/navigation), data.php (fonctions CRUD pour les fichiers JSON), cybank.php (simulation de l'API de paiement).

Répartition des Tâches :

Talal : Définition de la structure des données JSON, Pages de connexion/inscription (PHP, bcrypt, gestion de session), Page de paiement (intégration API CYBank, commandes immédiates/différées), Page panier (gestion session, quantités, remises).

Emir : Page de présentation des produits/menus (filtres dynamiques côté serveur, ajout au panier), Page des commandes restaurateur (gestion des statuts, attribution livreur), Page de livraison livreur (détails, statuts, liens GPS).

- **Abdel :** Page profil client (historique commandes, fidélité SVG, modification infos), Page administrateur (blocage comptes, statut fidélité, remises), Page de notation des avis (système d'étoiles, sauvegarde JSON).

Détail du Format des Données JSON : Les données sont structurées en JSON pour faciliter la manipulation en PHP (json_decode/json_encode):

- utilisateurs.json : Stocke les informations des utilisateurs (login, mot de passe hashé bcrypt, rôle, statut de fidélité, remise, etc.).
- plats.json : Contient 15 plats avec leurs détails (nom, prix, catégorie, tags régime/allergènes, disponibilité).

- `menus.json` : Décrit les 3 menus (composition via `plats_ids`, prix total, créneaux de disponibilité).
- `commandes.json` : Enregistre le détail de chaque commande (client/livreur, articles, adresse, statut, total, transaction CYBank, avis).

Gestion du Paiement : * Utilisation de la fonction `cybank_payer()` via le module `cybank.php` pour simuler le processus de paiement.

- Conformément aux normes de sécurité, les coordonnées bancaires ne sont pas stockées dans les fichiers JSON.

Difficultés Rencontrées : * **Techniques :** Gestion de la persistance du panier via les sessions PHP, gestion potentielle de la synchronisation des écritures sur les fichiers JSON, construction d'une navigation dynamique selon les 4 rôles.

- **Organisationnelles :** Nécessité d'ajustements du format des fichiers JSON après le début du développement, malgré une coordination globale améliorée par rapport à la Phase 1 (utilisation efficace de Discord).

Phase 3 : Dynamisme Front-end (JavaScript/Asynchrone)

Objectif : Rendre le site dynamique côté client grâce à JavaScript : validation des formulaires, requêtes asynchrones, gestion des cookies et manipulation du DOM sans rechargement de page.

Répartition des tâches :

- Emir : Changement de statut des commandes côté restaurateur, blocage/déblocage des utilisateurs côté admin, compteur de caractères en temps réel.
- Talal : Mode sombre, filtres et tris sur la page produit.
- Abdel : Validation des formulaires côté client (inscription, connexion) sans rechargement de page, bouton de modification des informations de profil, affichage ou non des mots de passe.

Organisation et Chronologie :

1. Semaine 1 : Répartition des tâches JS, mise en place du mode sombre et des cookies, démarrage de la validation des formulaires.
2. Semaine 2 : Développement des requêtes asynchrones : filtres produits, changement de statut des commandes, modification du profil.

3. Semaine 3 : Blocage/déblocage admin, corrections des bugs, tests croisés et harmonisation des fonctionnalités.

Difficultés Rencontrées :

- Techniques : Gestion de la destruction de session à distance lors du blocage d'un utilisateur actif, risques d'écriture simultanée dans les fichiers JSON par plusieurs requêtes fetch().
- Organisationnelles : Les fonctionnalités JS s'appuyant sur les scripts PHP existants, toute modification côté serveur pouvait impacter les requêtes des autres membres.

Solutions Apportées :

- Centralisation des endpoints asynchrones dans un fichier dédié pour éviter les conflits.
- Réunions Discord plus fréquentes pour tester les scénarios complets et coordonner les modifications PHP/JS.